DỰ ÁN BEST SEN - TÀI LIỆU THIẾT KẾ TOÀN DIỆN CÁC MINIGAME & MASTER PROMPTS

Tài liệu Định hướng Kỹ thuật & Sư phạm Hệ thống Cozy Life-Sim

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & ĐỊNH HƯỚNG SƯ PHẠM

1. Thông tin Dự án

- **Tên dự án:** Best Sen
- **Thể loại:** Cozy Life-Sim / Educational Micro-Games
- **Định hướng thị giác:** 2.5D Isometric Pixel Art (chuẩn phòng hình thoi, góc chiếu 3/4)

2. Triết lý Sư phạm Cốt lõi

- **Zero Lecture Syndrome:** Loại bỏ hoàn toàn các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết thụ động. Thay thế bằng 100% thao tác tương tác xúc giác trực quan (kéo thả, căn thời gian, chẩn đoán hình ảnh, nối đường dẫn).
- **Safe Failure (Thử sai an toàn):** Sai sót không trừng phạt bằng việc kết thúc trò chơi (Game Over) nặng nề mà tạo ra các phản ứng visual/audio ngộ nghĩnh, hài hước từ Mèo. Giúp người chơi học hỏi từ sai lầm trong môi trường không áp lực.
- **Cẩm nang mở 100%:** Cho phép người chơi tự do tra cứu Cẩm nang Sinh tồn ở bất kỳ thời điểm nào mà không bị khóa theo cấp độ, khuyến khích tinh thần chủ động tìm kiếm giải pháp.

II. CHI TIẾT 11 MINIGAME THEO 4 PHÂN HỆ KỸ NĂNG

PHÂN HỆ 1: SỨC KHỎE & AN SINH

1. Game 1.1: Vali Lên Phố (Luggage Packing & Gap-Fill Puzzle)

- **Kỹ năng:** Chuẩn bị tủ thuốc và vật dụng y tế cá nhân thiết yếu khi rời quê lên trọ.
- **Cơ chế:**
    - **Pha 1 (Điền khuyết giải mã thuốc):** Ghép từ khóa công dụng đúng vào thẻ tên thuốc (Paracetamol - hạ sốt giảm đau; Berberin/Oresol - cầm tiêu chảy, bù điện giải).
    - **Pha 2 (Xếp vali không gian lưới ô vuông):** Xoay và xếp các món thuốc đã giải mã vào vali.
    - **Thử sai:** Nhét đồ chơi hoặc gấu bông quá chiếm chỗ khiến vali không còn không gian cho túi thuốc sơ cứu → Mèo xách nặng bật ngửa ra sau.

2. Game 1.2: Bác Sĩ Mèo Tập Sự (Diagnosis & First-Aid Cabinet)

- **Kỹ năng:** Tự chẩn đoán triệu chứng cơ bản và chọn đúng thuốc/biện pháp sơ cứu trước khi uống bừa bãi.
- **Cơ chế:**
    - **Lượt 1 (Khám sơ bộ):** Kéo nhiệt kế kẹp nách Mèo đo 39.2°C → Kết luận sốt cao cấp tính.
    - **Lượt 2 (Chọn vật phẩm):** Chọn đúng Paracetamol + Khăn ấm chườm bẹn/nách + Oresol.
    - **Thử sai:** Chọn nhầm túi đá lạnh hoặc kháng sinh bừa bãi → Mèo run rẩy rụng lông, cẩm nang y khoa hiện cảnh báo giải thích nguy cơ co mạch.

3. Game 1.3: Chuyên Khoa Chuẩn Xác (Hospital Triage & Referral)

- **Kỹ năng:** Phân biệt đúng tuyến bệnh viện và chuyên khoa phù hợp với tình trạng bệnh.
- **Cơ chế:** Đọc mô tả triệu chứng và kéo bạn Mèo cùng phòng tới đúng chuyên khoa (đau ruột thừa → Khoa Ngoại Tiêu hóa BV quận; dị ứng nổi mẩn → Da liễu).

4. Game 1.4: 6 Bước Khám BHYT Không Bị Mắng (Hospital Process Sequence)

- **Kỹ năng:** Nắm vững quy trình khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến tại bệnh viện công.
- **Cơ chế:** Kéo thả các thẻ tiếng Mèo vào chuỗi 6 bước:
    a. Máy phát số (7h sáng)
    b. Quầy Tiếp Nhận (CCCD/VssID)
    c. Phòng Bác sĩ chuyên khoa
    d. Phòng Xét nghiệm/X-quang
    e. Quầy Giám định BHYT & Thu viện phí
    f. Quầy Dược BHYT nhận thuốc

PHÂN HỆ 2: DI CHUYỂN & GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

5. Game 2.1: Thổ Địa Lập Route (Mini Metro Saigon Style)

- **Kỹ năng:** Đọc bản đồ Bus/Metro, nhận diện trạm ngược chiều và chuyển tuyến tối ưu (Metro Line 1 Bến Thành - Suối Tiên + Tuyến Bus 08, 19, 53, 150).
- **Cơ chế:** Kéo dây nối từ KTX Khu B đến Trường ĐH. Chướng ngại động gồm ngập nước chợ Thủ Đức, kẹt xe Hàng Xanh và đồng hồ đón tàu Metro (Headway ETA 5s).

6. Game 2.2: Check-in Cổng Tàu & Vẫy Xe (Station Gatekeeper)

- **Kỹ năng:** Thanh toán số, dùng thẻ SV, thối tiền lẻ và vẫy xe buýt an toàn.
- **Cơ chế:** Đón xe (nhấn giữ nút tay vẫy khi cách vạch vàng 30-50m), quẹt thẻ sinh viên RFID, tăng sáng màn hình quét QR app Metro HURC Pass, tính tiền thối vé bus 5k nhanh trong 3s.

7. Game 2.3: Khoang Tàu Văn Minh (Civic Transit & Anti-Pickpocket)

- **Kỹ năng:** Văn hóa nhường ghế, quy tắc ba lô chống va quẹt, bảo vệ tài sản và bấm chuông đúng trạm.
- **Cơ chế:**
    - **Nhường ghế ưu tiên:** Tap vào bạn Chó đang ngồi bấm điện thoại để nhường cụ Mèo (+15đ Văn Minh).
    - **Quy tắc ba lô:** Vuốt dọc ba lô bạn Gấu từ sau lưng ra trước ngực giải phóng lối đi.
    - **Bắt trộm:** QTE 2.5s tap vào tay Chuột cống lén thò túi áo người khác.
    - **Căn chuông đỏ:** Nhấn chuông dừng khi xe vào Vùng Xanh cách cổng trường 100m - 50m.

PHÂN HỆ 3: PHÁP LÝ & AN TOÀN NƠI Ở

8. Game 3.1: Kính Lúp Thám Tử Hợp Đồng Trọ (Rental Contract Auditor)

- **Kỹ năng:** Nhận diện điều khoản bất lợi, bẫy cọc và phụ phí mập mờ trong hợp đồng thuê nhà.
- **Cơ chế:** Di chuyển kính lúp, double-tap để Mèo cào móng bóc trần 4 bẫy pháp lý (tăng giá bất thình lình, cấm tạm trú, không hoàn cọc, điện 6.5k/nước 60k).

9. Game 3.2: Khai Báo Cư Trú VNeID Cấp Tốc (Digital Residency Registration)

- **Kỹ năng:** Quy trình khai báo tạm trú trực tuyến trên Cổng dịch vụ công qua VNeID mức 2.
- **Cơ chế:** Sắp xếp và thực hiện quy trình 4 bước:
    a. Đăng nhập VNeID chọn Tạm trú
    b. Nhập CCCD chủ nhà & địa chỉ thửa đất
    c. Tải ảnh hợp đồng thuê nhà
    d. Nộp và lưu mã hồ sơ theo dõi

10. Game 3.3: Lưới Lọc Quyền Lao Động Part-Time (Labor Rights Defense)

- **Kỹ năng:** Nhận diện dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng, quy định thử việc và lương thêm giờ theo BLLĐ.
- **Cơ chế:** Gạt cần sang khay XANH (Hợp pháp: lễ tết 300% lương) hoặc khay ĐỎ (Vi phạm: giữ CCCD gốc, thử việc quán nước 3 tháng, bắt đóng cọc đồng phục 300k).

11. Game 3.4: Hiện Trường Va Chạm Văn Minh (Traffic Incident Protocol)

- **Kỹ năng:** Quy trình ứng xử đúng luật khi xảy ra va chạm xe máy nhẹ trên đường.
- **Cơ chế:** Chọn chuỗi 4 hành động:
    a. Dựng xe lề đường/bật xi-nhan cảnh báo
    b. Hỏi thăm sức khỏe người va chạm
    c. Chụp ảnh toàn cảnh hiện trường & biển số

d. Thỏa thuận bồi thường văn minh hoặc gọi CSGT

PHÂN HỆ 4: ĐỜI SỐNG, TÀI CHÍNH & VẬN HÀNH BẢN THÂN

12. Game 4.1: Chiếc Cân 3 Hũ Tiền (Budget Balancing Scale)

- **Kỹ năng:** Phân bổ ngân sách sinh tồn 90 Cá Khô / 30 ngày (50% Thiết yếu - 30% Phát triển/Vui chơi - 20% Khẩn cấp).
- **Cơ chế:** Cân bập bênh 3 đĩa. Vuốt các khoản chi tiêu vào đúng đĩa. Nếu dồn tiền mua đồ hiệu xa xỉ → Ngày 22 cạn tiền, xe thủng lốp không có tiền vá, Mèo đói đình công.

13. Game 4.2: Biểu Đồ 24 Giờ Sinh Viên (24-Hour Circular Time-Block)

- **Kỹ năng:** Quản lý thời gian, cân bằng giữa học tập, làm thêm, ngủ nghỉ.
- **Cơ chế:** Xếp các khối thời gian vào vòng tròn 24 múi giờ. Nếu ngủ dưới 5 tiếng hoặc nhồi ca làm thêm đè lên lịch học → Năng lượng tụt dốc, Mèo gục trên bàn học.

14. Game 4.3: Bắt Bệnh Xe Máy Tập Sự (Motorbike Diagnostic Garage)

- **Kỹ năng:** Nhận biết dấu hiệu hỏng hóc cơ bản của xe máy và quy chuẩn bảo dưỡng định kỳ an toàn.
- **Cơ chế:** Click 4 điểm Hotspots trên xe để soi bệnh: Tăng sên xích chùng, thay má phanh rít mòn, xả thay nhớt máy đen cặn, thay lốp nứt rãnh gai mòn.

III. MASTER PROMPTS KỸ THUẬT DÀNH CHO AI DEVELOPER

MASTER PROMPT 1: MINIGAME CHIẾC CÂN 3 HŨ TIỀN

```
None
# PROMPT KỸ THUẬT: MINIGAME "CHIẾC CÂN 3 HŨ TIỀN" (BUDGET BALANCING SCALE)

## 1. TỔNG QUAN GAME & MỤC TIÊU SƯ PHẠM
- Tên Minigame: Chiếc Cân 3 Hũ Tiền (Budget Balancing Scale)
- Định dạng: Single-screen 2.5D Isometric HTML5/Canvas hoặc React-Three-Fiber component.
- Mục tiêu sư phạm: Rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính sinh viên theo quy tắc 50/30/20. Người chơi phải phân bổ 90 unit tài nguyên ("Cá Khô") trong 30 ngày vào 3 đĩa cân:
  1. Hũ Sinh Tồn (Thiết yếu - Target ~45 Cá Khô / 50%)
  2. Hũ Nâng Cấp (Học tập & Vui chơi - Target ~27 Cá Khô / 30%)
  3. Hũ Phòng Thủ (Dự phòng khẩn cấp - Target ~18 Cá Khô / 20%)
```

2. KIẾN TRÚC DỮ LIỆU & STATE MANAGEMENT (TYPESCRIPT)

```typescript

export type CategoryType = 'ESSENTIAL' | 'GROWTH_FUN' | 'EMERGENCY';
|---|
export interface ExpenseItem {
  id: string;
  name: string;
  cost: number; // Số lượng Cá Khô
  category: CategoryType;
  icon: string;
  description: string;
  isTrap: boolean; // Thẻ bẫy (ví dụ: Mua vé Concert trả góp)
}

export interface ScaleState {
  essentialTotal: number;
  growthFunTotal: number;
  emergencyTotal: number;
  remainingFish: number;
  currentDay: number;
  balanceStatus: 'PERFECT' | 'UNBALANCED_CRITICAL' | 'BANKRUPT';
}

export const EXPENSE_DATABASE: ExpenseItem[] = [
  // Hũ Sinh Tồn
  { id: 'exp_1', name: 'Tiền nhà trọ & Điện nước', cost: 35, category:
'ESSENTIAL', icon: 'house_key', description: 'Chi phí bắt buộc hàng tháng',
isTrap: false },
  { id: 'exp_2', name: 'Cơm bụi sinh viên (30 ngày)', cost: 10, category:
'ESSENTIAL', icon: 'rice_bowl', description: 'Đảm bảo calo tối thiểu', isTrap:
false },

  // Hũ Nâng Cấp
  { id: 'exp_3', name: 'Sách giáo trình & Tiếng Anh', cost: 15, category:
'GROWTH_FUN', icon: 'book', description: 'Đầu tư kiến thức', isTrap: false },
  { id: 'exp_4', name: 'Giao lưu bạn bè / Cà phê', cost: 12, category:
'GROWTH_FUN', icon: 'coffee', description: 'Mối quan hệ xã hội', isTrap: false
},

  // Hũ Phòng Thủ
```

```
  { id: 'exp_5', name: 'Quỹ xe hư / Ốm đau sốt siêu vi', cost: 18, category:
'EMERGENCY', icon: 'first_aid', description: 'Dự phòng rủi ro bất ngờ', isTrap:
false },

  // Thẻ Bẫy (Traps)
  { id: 'exp_6', name: 'Vé Concert Idol (Vay nợ)', cost: 30, category:
'GROWTH_FUN', icon: 'ticket', description: 'Chi tiêu vượt khả năng', isTrap:
true }
];
```

3. CƠ CHẾ VẬT LÝ & LOGIC TƯƠNG TÁC (PHYSICS & FEEDBACK)

- Động cơ Cân bập bênh: Tính tổng trọng lượng trên 3 đĩa.
    - Góc nghiêng đĩa i: $\theta_i = K \times (Weight_i - AverageWeight)$
    - Nếu $Weight_{EMERGENCY} < 10$: Phát hiệu ứng rung lắc đĩa khẩn cấp (Warning glow #EF4444).
    - Nếu $RemainingFish < 0$: Trigger trạng thái BANKRUPT.
- Phản ứng Thử Sai An Toàn (Safe Failure Feedback Loop):
    - Kịch bản Fail 1 (Hếch hũ Phòng thủ): Người chơi rút hết tiền dự phòng dồn vào mua đồ xa xỉ.
      → Animation: Ngày 22, xe máy Mèo bị xì lốp giữa đường ngập. Mèo ngồi khóc bên chiếc xe thủng, bên cạnh hiện popup nhẹ nhàng: *"Không có hũ Phòng thủ, 1 chiếc đinh nhỏ cũng làm bế tắc cả tháng!"*
    - Kịch bản Fail 2 (Dồn hết vào Sinh tồn, cắt hũ Nâng cấp):
      → Animation: Mèo biến thành "Mèo Cụt Cảm Xúc", ngồi góc phòng xám xịt.
      Popup: *"Sinh tồn không có niềm vui làm Mèo kiệt sức!"*

4. QUY TRÌNH LUỒNG CHƠI (GAME LOOP)

1. Phase Init: Hiển thị 90 hũ Cá Khô ở khay tổng + 3 Đĩa Cân 3D Isometric.
2. Phase Drag-Drop: Người chơi kéo các thẻ chi tiêu thả vào 3 đĩa cân.
3. Phase Real-time Calculation:
    - Cập nhật chỉ số trực quan: Cân nghiêng cơ học real-time.
    - Thước đo Hạnh phúc / Sinh tồn cập nhật.
4. Phase Simulation (Nút "Chạy 30 Ngày"):
    - Thời gian tua nhanh 1→30 ngày.
    - Gặp các Event ngẫu nhiên (Ví dụ: Ngày 15 rủ đi sinh nhật, Ngày 20 tụt xích xe).
    - Nếu ngân sách phân bổ chuẩn (50/30/20 +/- 5%): Đạt 3 sao "Bậc Thầy Quản Lý Tài Chính".

5. CHUẨN THỊ GIÁC & YÊU CẦU UI/UX

- Style: Pixel Art 2.5D Cozy Vibe.
- Bảng màu:
  - Background: Warm Beige (#FDFBF7)
  - Hũ Thiết yếu: Soft Amber (#F59E0B)
  - Hũ Nâng cấp: Sky Blue (#06B6D4)
  - Hũ Dự phòng: Emerald Green (#10B981)
- UI Text Font: Sans-serif bo tròn nhẹ (Nunito/Inter), kích thước tương phản rõ ràng.

None

MASTER PROMPT 2: MINIGAME KÍNH LÚP THÁM TỬ HỢP ĐỒNG TRỌ

```markdown
# PROMPT KỸ THUẬT: MINIGAME "KÍNH LÚP THÁM TỬ HỢP ĐỒNG TRỌ" (RENTAL CONTRACT AUDITOR)

## 1. TỔNG QUAN GAME & MỤC TIÊU SƯ PHẠM
- Tên Minigame: Kính Lúp Thám Tử Hợp Đồng Trọ
- Định dạng: Interactive Document Inspector / Canvas-based Magnifying Glass Mechanic.
- Mục tiêu sư phạm: Giúp sinh viên rèn luyện tư duy phản biện và khả năng soi "bẫy pháp lý" trong hợp đồng thuê nhà thực tế trước khi ký kết.

## 2. CƠ CHẾ KÍNH LÚP & ĐIỂM HOTSPOT (MECHANICS SPEC)

```typescript
export interface ContractTrap {
  id: string;
  rect: { x: number; y: number; width: number; height: number }; // Vùng tọa độ trên bản vẽ HĐ
  title: string;
  hiddenText: string; // Chữ hiển thị dưới kính lúp
  explanation: string; // Lời giải thích luật
  fixSuggestion: string; // Điều khoản sửa đổi đúng
  severity: 'HIGH' | 'CRITICAL';
}

export const CONTRACT_DATA: ContractTrap[] = [
  {
    id: 'trap_price_hike',
    rect: { x: 120, y: 340, width: 250, height: 40 },
```
```

```
    title: 'Bẫy tăng giá bất ngờ',
    hiddenText: 'Bên A có quyền điều chỉnh giá thuê tăng từ 20-50% bất kỳ lúc nào không cần báo trước.',
    explanation: 'Vi phạm Điều 472 Bộ luật Dân sự. Giá thuê phải ổn định theo thỏa thuận khung thời gian.',
    fixSuggestion: 'Giá thuê cố định trong suốt thời hạn hợp đồng (12 tháng). Nếu tăng không quá 10% và phải báo trước 30 ngày.',
    severity: 'CRITICAL'
  },
  {
    id: 'trap_deposit_loss',
    rect: { x: 120, y: 520, width: 280, height: 45 },
    title: 'Bẫy tịch thu tiền cọc',
    hiddenText: 'Mất cọc 100% nếu chuyển đi trước hạn dù báo trước 2 tháng.',
    explanation: 'Điều khoản chèn ép vô lý. Nếu báo trước đúng quy định (thường 30 ngày), Bên B phải được nhận lại cọc.',
    fixSuggestion: 'Hoàn lại 100% tiền cọc nếu Bên B báo trước 30 ngày khi chấm dứt hợp đồng.',
    severity: 'HIGH'
  },
  {
    id: 'trap_utility_markup',
    rect: { x: 450, y: 340, width: 200, height: 40 },
    title: 'Bẫy giá điện nước "cắt cổ"',
    hiddenText: 'Giá điện: 6.500đ/kWh, Nước: 60.000đ/m3 (Chưa bao gồm phí hao hụt 100k/tháng).',
    explanation: 'Cao hơn gấp 2-3 lần khung giá nhà nước quy định cho sinh viên/người thuê nhà.',
    fixSuggestion: 'Áp dụng giá điện nước theo định mức nhà nước hoặc thỏa thuận công khai đúng mét tơ riêng.',
    severity: 'HIGH'
  }
];
```

3. LUỒNG TƯƠNG TÁC (INTERACTION FLOW)

1. Thao tác Kính lúp (Magnifier Drag):
    - Người chơi di chuyển con trỏ (hoặc ngón tay trên mobile).
    - Vùng kính lúp (Bán kính R=80px) làm phóng đại văn bản $2\times$ và kích hoạt lớp Render ẩn (Show Layer "Hidden Text").
2. Hành động Cào Móng / Bóc Bẫy (Double-Tap / Scratch):
    - Khi kính lúp đè lên tọa độ $Rect$ của Trap → Viền kính lúp đổi sang màu Đỏ neon rung chấn (Haptic Feedback).
    - Double-tap/Vuốt cào móng: Mèo tung cú cào pixel bóc trần điều khoản độc hại.

3. Bảng Chẩn Đoán & Sửa Đổi Hợp Đồng (Correction Panel):
    - Khi bóc xong 1 trap, giao diện split-screen hiện ra:
        - Cột Tái hiện Bẫy (Đỏ) vs Cột Đề xuất Sửa đổi Chuẩn Pháp Lý (Xanh).
        - Người chơi chọn câu sửa đổi chính xác để "Gạch bỏ bẫy".

4. FEEDBACK & SAFE FAILURE

- Thử sai (Bỏ sót bẫy và bấm "Ký Ngay"):
    - Mèo hí hửng dọn đồ vào phòng trọ.
    - 3 giây sau: Chủ nhà xông vào treo bảng "Tăng giá điện 8k/độ", dọa đuổi nhà. Mèo ôm vali ngồi ngoài đường mưa rơi ủ rũ.
    - Button "Làm lại & Soi kỹ hơn" xuất hiện nhẹ nhàng.

5. ĐỊNH DẠNG ĐẦU RA (OUTPUT FORMAT REQUIREMENT)

- Component bao gồm: Layer Canvas render văn bản Hợp đồng mờ + Layer Kính lúp clipping path + State quản lý số lượng Bẫy đã tìm thấy (FoundTraps / TotalTraps).

````
None

---

### MASTER PROMPT 3: MINIGAME BẮT BỆNH XE MÁY TẬP SỰ

```markdown
# PROMPT KỸ THUẬT: MINIGAME "BẮT BỆNH XE MÁY TẬP SỰ" (MOTORBIKE DIAGNOSTIC GARAGE)

## 1. TỔNG QUAN GAME & MỤC TIÊU SƯ PHẠM
- Tên Minigame: Bắt Bệnh Xe Máy Tập Sự
- Định dạng: Isometric Interactive Vehicle Inspection / Garage Mechanics.
- Mục tiêu sư phạm: Giúp sinh viên tự trang bị kỹ năng nhận biết hỏng hóc vật lý cơ bản của xe máy, tránh bị các tiệm sửa xe ma gian lận hoặc gặp sự cố nguy hiểm khi lưu thông.

## 2. CẤU TRÚC ĐIỂM SỰ CỐ (HOTSPOT DATA STRUCTURE)

```typescript
export interface BikeFault {
  id: string;
  partName: string;
  hotspotCoordinates: { x: number; y: number; z: number }; // Isometric position
  visualSymptom: string; // Biểu hiện thị giác (sên trùng khoắm, lốp nứt rãnh)
````

```
  audioSymptom: string; // Âm thanh (tiếng rít cạch cạch)
  correctFixAction: string; // Hành động sửa đúng
  scamWarning: string; // Cảnh báo chiêu trò luộc đồ/bắt bệnh láo
}

export const BIKE_FAULTS: BikeFault[] = [
  {
    id: 'fault_chain',
    partName: 'Nhông Sên Dĩa (Xích xe)',
    hotspotCoordinates: { x: 35, y: 60, z: 10 },
    visualSymptom: 'Sên chùng võng chạm bọc sên, mỡ bám đen vón cục.',
    audioSymptom: 'Tiếng khua "cạch cạch" lớn khi vào số hoặc qua gờ giảm
tốc.',
    correctFixAction: 'Tăng sên & tra mỡ bảo dưỡng (Chi phí ~15k-20k).',
    scamWarning: 'Cảnh báo: Tiệm gian thường ép thay nguyên bộ nhông sên dĩa
400k khi chỉ cần tăng sên!'
  },
  {
    id: 'fault_brake',
    partName: 'Má phanh (Thắng trước/sau)',
    hotspotCoordinates: { x: 75, y: 40, z: 15 },
    visualSymptom: 'Bóp tay thắng kịch sàn vẫn không dừng, kim loại ăn mòn.',
    audioSymptom: 'Tiếng rít chói tai "kéttt" khi bóp phanh.',
    correctFixAction: 'Thay má phanh mới (Chi phí ~60k-90k).',
    scamWarning: 'Cảnh báo: Rất nguy hiểm nếu để mòn ăn vào đĩa phanh gây hỏng
cả đĩa xe!'
  },
  {
    id: 'fault_oil',
    partName: 'Nhớt máy',
    hotspotCoordinates: { x: 50, y: 50, z: 5 },
    visualSymptom: 'Que thăm nhớt cạn khô, nhớt màu đen kịt có mùi khét.',
    audioSymptom: 'Máy gào to, xe chạy rất nóng chân và ì máy.',
    correctFixAction: 'Xả sạch nhớt cũ & thay nhớt máy mới đúng dung tích
(100k-150k).',
    scamWarning: 'Cảnh báo: Thay nhớt giả/nhớt tái chế gây lột dớn lốc máy!'
  }
];
```

3. TƯƠNG TÁC CHẨN ĐOÁN (DIAGNOSTIC WORKFLOW)

1. Chế độ Siêu Kính (Diagnostic Mode):
    - Mèo đeo kính bảo hộ cầm đèn pin chiếu vào 4 điểm nhạy cảm trên xe máy 2.5D.

    - Click vào Hotspot → Phóng to bộ phận (Inspect Zoom View) kết hợp phát âm thanh tương ứng (ví dụ: tiếng rít phanh `brake_squeak.mp3`).
2. Thao tác Sửa chữa (Fixing Action Minigame):
    - Với Sên xe: Kéo cờ-lê xoay đúng chiều để siết căng lại xích.
    - Với Nhớt: Vặn ốc xả nhớt đen → Đổ bình nhớt mới màu vàng óng vào.
3. Thách thức "Cảnh Giác Tiệm Sửa Xe Ma" (Anti-Scam Check):
    - Thợ sửa xe NPC đưa ra lời khuyên: *"Xe em hỏng nặng lắm, phải thay cả lốc máy 2 triệu!"*
    - Người chơi chọn phản hồi:
        - [A] Đồng ý thay ngay (SAI → Mất tiền oan).
        - [B] Tuân theo kiến thức Cẩm nang: *"Dạ không, xe em chỉ chùng sên thôi, tăng sên giúp em!"* (ĐÚNG → Đạt điểm Tuyệt đối).

4. QUY CHUẨN THỊ GIÁC & SOUND DESIGN

- Graphic: Pixel Art xe Wave Alpha / Sirius quốc dân màu xanh lá/xanh dương.
- SFX Audio: Tiếng máy xe nổ giòn, tiếng xích khua, tiếng nhớt chảy róc rách.

````
None

---

### MASTER PROMPT 4: MINIGAME CHUYẾN ĐI VĂN MINH

```markdown
# PROMPT KỸ THUẬT: MINIGAME "CHUYẾN ĐI VĂN MINH" (CIVIC TRANSIT &
ANTI-PICKPOCKET)

## 1. TỔNG QUAN GAME & MỤC TIÊU SƯ PHẠM
- Tên Minigame: Chuyến Đi Văn Minh (Khoang Tàu & Bus Văn Minh)
- Định dạng: Side-scrolling 2.5D Real-time Action & QTE Micro-game.
- Mục tiêu sư phạm: Giáo dục văn hóa ứng xử nơi công cộng (xe buýt, tàu Metro),
kỹ năng nhận biết và phòng anti-trộm cắp tài sản cá nhân, cùng thao tác đi xe
buýt an toàn.

## 2. HỆ THỐNG SKILL TRONG KHOANG TÀU / XE BUS

```typescript
export type EventType = 'SEAT_OFFER' | 'BACKPACK_SHIELD' | 'PICKPOCKET_ALERT' |
'STOP_BELL';

export interface TransitEvent {
  id: string;
  type: EventType;
````

```
  triggerTimeSec: number; // Thời điểm xuất hiện trong chuyến đi
  durationSec: number; // Thời gian cửa sổ phản ứng (QTE)
  targetNpc: string;
  description: string;
  successScore: number;
}

export const SCENARIO_EVENTS: TransitEvent[] = [
  {
    id: 'evt_1',
    type: 'BACKPACK_SHIELD',
    triggerTimeSec: 3,
    durationSec: 4,
    targetNpc: 'Bạn Gấu béo',
    description: 'Ba lô bạn Gấu đeo sau lưng quá to gây cản trở lối đi chung.',
    successScore: 10
  },
  {
    id: 'evt_2',
    type: 'SEAT_OFFER',
    triggerTimeSec: 8,
    durationSec: 5,
    targetNpc: 'Cụ Mèo Chợ Bến Thành',
    description: 'Cụ già lên xe nhưng thanh niên đang ngồi mải bấm điện
thoại.',
    successScore: 15
  },
  {
    id: 'evt_3',
    type: 'PICKPOCKET_ALERT',
    triggerTimeSec: 14,
    durationSec: 2.5, // QTE phản ứng nhanh
    targetNpc: 'Tên Chuột Cống Trộm Đồ',
    description: 'Tay Chuột đang thò vào túi áo khoác của hành khách đứng
bên.',
    successScore: 25
  },
  {
    id: 'evt_4',
    type: 'STOP_BELL',
    triggerTimeSec: 22,
    durationSec: 4,
    targetNpc: 'Nút Chuông Báo Dừng',
    description: 'Xe chuẩn bị vào Vùng Xanh trạm Trường Đại Học (cách 100m).',
```

```
    successScore: 15
  }
];
```

3. CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN & CẢM GIÁC TƯƠNG TÁC (CONTROL MECHANICS)

1. Thao tác Nhường Ghế (Seat Offer):
    - Tap/Click vào bạn trẻ đang ngồi giữ ghế → Mèo nhắc nhẹ nhàng → Bạn trẻ đứng dậy nhường chỗ cho Cụ Già/Phụ nữ mang thai → Hiện tim xanh +15đ.
2. Thao tác Quy Tắc Ba Lô (Backpack Shield):
    - Vuốt dọc (Swipe Down) lên chiếc ba lô đeo sau lưng của NPC → Ba lô tự động chuyển sang ôm trước ngực → Lối đi rộng rãi, không va quẹt người khác.
3. Thao tác Bắt Trộm Fast-QTE (Anti-Pickpocket):
    - Bất ngờ xuất hiện hiệu ứng "Bàn tay Chuột cống" nhô ra + Báo động đỏ nhấp nháy 2.5 giây.
    - Player phải Tap trực tiếp vào Cổ tay tên trộm → Mèo giơ bảng "Bắt Quả Tang!" → Tên trộm hoảng sợ bỏ chạy → Bảo vệ tài sản an toàn.
4. Thao tác Nhấn Chuông Dừng Trạm (Stop Bell Timing):
    - Đoạn đường hiển thị thanh Tiến Trình (Progress Bar). Khi con xe tiến vào Vùng Xanh (Safe Stop Zone 50m-100m trước trạm) → Tap nút Chuông Đỏ.
    - Nhấn sớm quá: Xe chưa tới trạm. Nhấn trễ quá: Xe lướt qua trạm.

4. ANIMAL REACTION & SAFE FAILURE FEEDBACK

- Nếu trộm cắp không được ngăn chặn (Fail QTE 3):
    - Ví tiền của khách biến mất, Mèo ôm đầu hối hận. Popup cẩm nang hiện ra: *"Bảo vệ tài sản: Luôn ôm ba lô trước ngực và kéo khóa cẩn thận nơi đông người!"*
- Nếu không nhường ghế (Fail Event 2):
    - Xe phanh gấp, Cụ Mèo xéu ngã. Mèo chính cảm thấy áy náy.

5. ĐỊNH DẠNG XUẤT BẢN KỸ THUẬT (TECHNICAL IMPLEMENTATION)

- Sprite Animation: Phông nền thành phố di chuyển parallax mượt mà phía sau cửa sổ xe bus.
- Hệ thống combo điểm: Phản ứng nhanh < 1s đạt "PERFECT CIVIC SEN", tăng điểm văn minh tích lũy đổi trang phục cho Mèo.

None

IV. BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ & PHÂN PHỐI MINIGAME

STT	Tên Minigame	Phân hệ Kỹ năng	Đơn vị Tương tác Chính	Mức độ Ưu tiên Dev
1	Vali Lên Phố	Sức Khỏe & An Sinh	Drag-Drop Grid / Text Match	Phase 1 (MVP)
2	Bác Sĩ Mèo Tập Sự	Sức Khỏe & An Sinh	Diagnostic Hotspot	Phase 1 (MVP)
3	Chuyên Khoa Chuẩn Xác	Sức Khỏe & An Sinh	Categorization Drag	Phase 2
4	6 Bước Khám BHYT	Sức Khỏe & An Sinh	Sequential Ordering	Phase 2
5	Thổ Địa Lập Route	Di Chuyển & Giao Thông	Path-Drawing / Line Connect	Phase 1 (MVP)
6	Check-in Cổng Tàu & Vẫy Xe	Di Chuyển & Giao Thông	Timing Bar / Hold Button	Phase 2
7	Khoang Tàu Văn Minh	Di Chuyển & Giao Thông	Real-time QTE / Swipe	Phase 1 (MVP)
8	Kính Lúp Hợp Đồng Trọ	Pháp Lý & An Toàn	Magnifier Magnification / Scratch	Phase 1 (MVP)
9	Khai Báo Cư Trú VNeID	Pháp Lý & An Toàn	Form Step Completion	Phase 2
10	Lưới Lọc Quyền Lao Động	Pháp Lý & An Toàn	Binary Switch / Sorting	Phase 2
11	Hiện Trường Va Chạm	Pháp Lý & An Toàn	Decision Tree / Checklist	Phase 2
12	Chiếc Cân 3 Hũ Tiền	Tài Chính & Đời Sống	Physics Weight Balance Scale	Phase 1 (MVP)
13	Biểu Đồ 24 Giờ Sinh Viên	Tài Chính & Đời Sống	Circular Time-Blocking	Phase 2
14	Bắt Bệnh Xe Máy Tập Sự	Tài Chính & Đời Sống	Hotspot Inspection / Audio SFX	Phase 1 (MVP)